Fonction vs Procédure

Maîtriser la modularité et la structure des algorithmes complexes.

La Fonction : Un Calcul

Retour de Valeur

Une fonction est un bloc de code qui traite des données d'entrée et **retourne obligatoirement** un résultat au programme appelant.

Elle est conçue pour être utilisée au sein d'expressions ou d'assignations.

Résultat ← Fonction (Paramètres)

La Procédure : Une Action

Exécution d'Instructions

Contrairement à la fonction, la procédure réalise une série d'opérations mais **ne retourne aucune valeur**.

Elle est invoquée comme une instruction autonome pour effectuer une tâche précise : affichage, modification d'état ou écriture disque.

Syntaxe & Appel

Appel de Fonction

Toujours intégrée dans une expression car elle "vaut" quelque chose.

Surface ← calculerAire(rayon)

Appel de Procédure

Invoquée seule comme une commande directe.

afficherMessage("Succès")

Exemples Concrets

Fonction : TVA

Prend un prix HT et renvoie le prix TTC calculé.

Procédure : Journal

Inscrit une erreur dans un fichier de log sans retour.

Modularié

Assemblage cohérent des deux types de routines.

Les Paramètres : Formels vs Effectifs

Paramètres Formels

Déclarés dans l'**en-tête** du sous-programme. Ils servent de "boîtes vides" ou de prête-noms.

Ils définissent la *structure* et le *type* de données attendus.

Paramètres Effectifs

Les valeurs **réelles** passées au sous-programme lors de son appel dans le programme principal.

Ce sont les données concrètes qui seront *copiées* ou *référencées*.

Questions & Réponses

Merci de votre attention. Avez-vous des interrogations sur la structure de vos algorithmes ?

contact@experts-algorithmes.fr